

8)

$$f_{ci} = 1600 \text{ KHz}, f_{cs} = 2500 \text{ KHz}$$

Datos:

$$\text{Ripple m\u00e1x en banda de paso} = 3 \text{ dB} = \alpha_{\text{m\u00e1x}} = 3 \text{ dB}$$

M\u00e1xima planicidad en banda de paso

$$\text{Ganancia m\u00e1xima} = K_{\text{m\u00e1x}} = \text{todo en banda de paso}$$

$$\text{Atenuaci\u00f3n m\u00ednima} = \alpha_{\text{m\u00edn}} = 20 \text{ dB para } f_{ci} = 1250 \text{ KHz}, f_{cs} = 3200 \text{ KHz}$$

12) Plantas plantilla y ejes ω_0 , Q y BW

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_{ci} \omega_{cs}}, \quad \omega_{ci} = 2\pi f_{ci}$$

$$\omega_{cs} = 2\pi f_{cs}$$

$$\omega_0 = \sqrt{2\pi \cdot 1600 \text{ KHz} \cdot 2\pi \cdot 2500 \text{ KHz}}$$

$$\omega_0 = 12,56 \text{ Mrad/seg} = 12,56637 \text{ Krad/seg}$$

$$BW = \omega_{cs} - \omega_{ci} = 2\pi \cdot 2500 \text{ KHz} - 2\pi \cdot 1600 \text{ KHz} = 1800\pi = 5,6548 \text{ Mrad/seg} = BW$$

$$Q_0 = \frac{\omega_0}{BW} = \frac{12,56 \text{ Mrad/seg}}{5,6548 \text{ Mrad/seg}} = 2,22 = Q_0$$

13) Normalizaremos la plantilla del filtro obtenida con respecto a ω_0

$$\Omega_N = \omega_0 \text{ (orden normal)} = 12,56 \text{ M}, \quad \Omega_N = 12,56 \text{ Mrad/seg} = \omega_0$$

$$\Omega_{ci} = \frac{\omega_{ci}}{\Omega_N} = \frac{2\pi \cdot 1600 \text{ K}}{12,56 \text{ M}} = 0,8 \text{ rad/seg}, \quad \Omega_{cs} = \frac{\omega_{cs}}{\Omega_N} = \frac{2\pi \cdot 2500 \text{ K}}{12,56 \text{ M}} = 1,25 \text{ rad/seg}$$

$$\Omega_{si} = \frac{\omega_{si}}{\Omega_N} = \frac{2\pi \cdot 1250 \text{ K}}{12,56 \text{ M}} = 0,625 \text{ rad/seg}, \quad \Omega_{ss} = \frac{\omega_{ss}}{\Omega_N} = \frac{2\pi \cdot 3200 \text{ K}}{12,56 \text{ M}} = 1,6 \text{ rad/seg}$$

3º Mapas utilizando núcleos de transformación e identificar Ω_{SN}

Núcleos de transformación $\Rightarrow \Omega = F(\omega) = \frac{\omega_0}{B\omega} \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)$

• Vemos que $\Omega_{SN} \cdot \Omega_{SN} = 0.625 \cdot 1.6 = 1 \Rightarrow$ de $F(\omega)$ podemos hallar Ω_{SN} y este es único $\Rightarrow \Omega_{SN} = \frac{\omega_0}{B\omega} \left(\frac{\omega_{SI} \omega_{SF}}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega_{SI} \omega_{SF}} \right)$

$\Rightarrow \Omega_{SN} = F(\omega) = \frac{12.56 \text{ M rad/seg}}{516548 \text{ M rad/seg}} \left(\frac{2\pi \cdot 12.56 \text{ K rad/seg}}{12.56 \text{ M rad/seg}} - \frac{12.56 \text{ M rad/seg}}{2\pi \cdot 12.56 \text{ K rad/seg}} \right)$

o

$\Omega_{SN} = F(\omega) = \frac{12.56 \text{ M rad/seg}}{516548 \text{ M rad/seg}} \left(\frac{2\pi \cdot 3200 \text{ K rad/seg}}{12.56 \text{ M rad/seg}} - \frac{12.56 \text{ M rad/seg}}{2\pi \cdot 3200 \text{ K rad/seg}} \right)$

$\Omega_{SN} = \pm 2.16 \Rightarrow$ en módulo $\Omega_{SN} = 2.16$

4º Buses "m" y la H(f) por donde a partir de la H(f) por donde

Según se pide Máximo Planicidad y que fortunas de un modelo por los por llegar al por donde. Entonces, vale:

$$m = \frac{\log \left[\left(10^{0.1 \cdot \Delta_{\text{mín}}} - 1 \right) / \left(10^{0.1 \cdot \Delta_{\text{máx}}} - 1 \right) \right]}{2 \log \left(\frac{\Omega_{SN}}{\Omega_{SN}} \right)}$$
 y vemos cuanto da m... usando el único Ω_{SN} anterior

$\Delta_{\text{máx}} = 3 \text{ dB}$
 $\Delta_{\text{mín}} = 20 \text{ dB}$

Con $\Omega_{SN} = 2.16 \text{ rad/seg} \Rightarrow m = \frac{\log \left[\left(10^{0.1 \cdot 20 \text{ dB}} - 1 \right) / \left(10^{0.1 \cdot 3 \text{ dB}} - 1 \right) \right]}{2 \log \left(2.16 \text{ rad/seg} \right)} = 2.98 \approx 3 = m$

De $H(f)_{\text{por}} = \frac{\omega_0^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q} s + \omega_0^2}$, en 2º y $H(f)_{\text{por}} = \frac{1}{s^2 + \omega_0^2}$

donde reemplazamos $s = \sigma + j\omega$, $\sigma = 1$ para normalizar lo que simplifica los cuentas. $\omega_0 = \frac{\omega_0}{\Omega_{SN}} = 1$

Trabajamos algebraicamente:

$$\text{De orden } m=2 \Rightarrow H(s)_{\text{Low Pass}} = \frac{1}{1 + \left(\frac{s}{\omega_0} + \frac{\omega_0}{s} \right)} = \frac{\omega_0^2}{\left(\frac{s}{\omega_0} + \frac{\omega_0}{s} \right)^2 + 2 \left(\frac{s}{\omega_0} + \frac{\omega_0}{s} \right) + \omega_0^2}$$

dando el tener máxima flatness y Butterworth $\gamma = 3$ y $\alpha = 3$
 $\Rightarrow \epsilon = 1$ y $\omega_{0LP} = \omega_{0HP} = 1$ para diseño.

$$H(s) = \frac{1}{1 + \left(\frac{s}{1} + \frac{1}{s} \right)}$$

$$\left(\frac{s}{1} + \frac{1}{s} \right)^2 + \frac{1}{1} \left(\frac{s}{1} + \frac{1}{s} \right) + 1^2$$

$$H(s) = \frac{1}{s^2 \left(\frac{s^2+1}{s} \right)^2 + \frac{1}{1} \left(\frac{s^2+1}{s} \right) + 1}$$

$$H(s) = \frac{1}{\frac{s^2 \cdot (s^4 + 2s^2 + 1)}{s^2} + \frac{1 \cdot (s^2 + 1)}{s} + 1} \cdot \frac{s^2}{s^2}$$

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 \cdot (s^4 + 2s^2 + 1) + \frac{1}{1} \cdot (s^2 + 1)s + s^2}$$

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 \cdot s^4 + s^2 \cdot 2s^2 + s^2 \cdot 1 + \frac{1}{1} s^3 + \frac{1}{1} s + s^2}$$

$$H(s) = \frac{s^2}{s^6 + \frac{1}{1} s^4 + \frac{2}{1} s^3 + \frac{1}{1} s^2 + \frac{1}{1} s + \frac{1}{1}}$$

$$H(s) = \frac{(1/s^2) \cdot s^2}{s^4 + \frac{1}{1} s^3 + (2 + \frac{1}{1}) s^2 + \frac{1}{1} s + 1}$$

Para normalizar el denominador necesitamos conocer datos para simplificar la cuenta.

$\Rightarrow Q_D = 2,22$ y $\frac{1}{Q} = 1$ con $Q=1$ y q que $m=3$ y en la tabla G3 de página 260 del libro podemos ver esto.

Reclamando:

$$\frac{1}{Q \cdot Q_D} = 0,450, \left(2 + \frac{1}{Q_D}\right) = 2,203, \frac{1}{Q_D^2} = 0,203$$

$$H(\$) = \frac{0,203 \cdot \$^2}{\$^4 + 0,450 \cdot \$^3 + 2,203 \cdot \$^2 + 0,450 \cdot \$ + 1}$$

$$H(\$) = \frac{0,203 \cdot \$^2}{[\$ - (-0,090 \pm 0,81765)] \cdot [\$ - (-0,134178 \pm 1,2085)]}$$

Por otro lado,

De orden $m=1$

$$H(\$)_{\text{lim}} = \frac{1}{Q_D \left(\frac{\$}{n_0} + \frac{n_0}{\$} \right) + W_{OLP}}$$

donde el tener máximo planicidad y Butterworth y q que $x_{\text{máx}} = 20$
 $\Rightarrow \epsilon = 1$ y $W_{OLP} = W_{OLP} = 4$ para diseño.

$$H(\$) = \frac{1}{q_B \left(\frac{q}{\$} + \frac{1}{\$} \right) + 1} = \frac{1}{q_B \left(\frac{\$^2 + 1}{\$} \right) + 1} \cdot \frac{\$}{\$}$$

$$H(\$) = \frac{\$}{q_B (\$^2 + 1) + \$} = \frac{\$}{q_B \$^2 + q_B + \$} \cdot \frac{1/q_B}{1/q_B}$$

$$H(\$) = \frac{(1/q_B) \cdot \$}{\$^2 + \frac{1}{q_B} \$ + 1}$$

Para racionalizar el denominador necesitamos cancelar datos para simplificar la cuenta

$$\Rightarrow q_B = 2,22 \text{ y no aparece } q.$$

Racionalizando, $\frac{1}{q_B} = 0,450$

$$H(\$) = 0,450 \frac{\$}{\$^2 + 0,450 \$ + 1} = 0,450 \frac{\$}{[\$ - (-0,225 + 0,9975)]}$$

Finalmente:

$$H(\$) = H(\$) \cdot H(\$) = \frac{(1/q_B^2) \cdot \$^2}{\$^4 + \frac{1}{q_B} \$^3 + \frac{2}{q_B^2} \$^2 + \frac{1}{q_B} \$ + 1} \cdot \frac{(1/q_B) \cdot \$}{\$^2 + \frac{1}{q_B} \$ + 1} = H(\$)$$

$$H(\$) = 0,203 \frac{\$^2}{[\$ - (-0,100 \pm 0,8175)] \cdot [\$ - (-0,134178 \pm 1,2085)]} \cdot 0,405 \frac{\$}{\$ - (-0,225 \pm 0,9975)}$$

b) Se presentan con simulación en Software.

d) 5º Sintetizar con estructura Achberg $H(s) = \frac{-K \cdot \omega \cdot \frac{1}{s}}{s^2 + \omega_0 \cdot s + \omega_0^2}$

$$H(s) = H_1(s) \cdot H_2(s) \cdot H_3(s)$$

Band pass

1er circuito:

$$H_1(s) = \frac{-(1/40) \cdot s}{s^2 + \frac{1}{Q_N} s + 1} = \frac{0,450 \cdot s}{s^2 + 0,450 s + 1}, \quad K = 0,450, \quad \frac{1}{Q} = 0,450 \Rightarrow Q = \frac{1}{0,450}$$

$$Q = 2,22$$

Por criterios de diseño $\Rightarrow R_N = 1 \Omega = R_N, Z_N = 1, C_N = 1 F$

y por naturalidad del circuito Achberg $\Rightarrow \left(\frac{R}{K}\right)_N = \frac{1 \Omega}{0,450} = 2,22 \Omega \wedge (Q \cdot R)_N = 2,22 \cdot 1 \Omega = 2,22 \Omega$

Desnormalizando: $C = \frac{C_N}{R_N \cdot Z_N}, R = R_N \cdot Z_N, R_N = 12,56 \text{ M}\Omega/\text{seg}$

$$C = \frac{1 F}{12,56 \text{ M}\Omega/\text{seg} \cdot 1 \Omega} = 80 \text{ nF} = C, R = 1 \Omega \cdot 1 = 1 \Omega, \frac{1}{K} = \left(\frac{R}{K}\right)_N \cdot Z_N = 2,22 \Omega \cdot 1 = 2,22 \Omega$$

$$R_A = 1 \Omega \cdot 1 = 1 \Omega, (Q \cdot R)_N = (Q \cdot R) \cdot Z_N = 2,22 \Omega \cdot 1 = 2,22 \Omega$$

2do circuito

$$H_2(s) = \frac{1100}{[s - (-0,090 + j0,81765)] \cdot [s - (-0,090 - j0,81765)]} = \frac{0,450 \cdot s}{s^2 + s \cdot 0,18 + 0,6765}$$

Denom(s)

Trabajando el denominador $\text{Denom}(s) = s^2 - s(-0,090 - j0,81765) - s(-0,090 + j0,81765) + (-0,090 - j0,81765)(-0,090 + j0,81765)$

$$\text{Denom}(s) = s^2 + s \cdot 0,090 + s \cdot 0,81765 + 80,090 - s \cdot 0,81765 + 0,0081 - 0,6689 \cdot \sum_{-1}^2$$

$$\text{Denom}(s) = s^2 + s \cdot 0,18 + 0,6765$$

Por criterios de diseño $\Rightarrow R_N = 1 \Omega = R_N, Z_N = 1$

y por naturalidad del circuito Achberg $\Rightarrow \left(\frac{R}{K}\right)_N = \frac{1 \Omega}{0,547} = 1,826 \Omega, (Q \cdot R)_N = 4,57 \cdot 1 \Omega = 4,57 \Omega$

Por inspección: $\Rightarrow 0,18 = \omega_0 \wedge 0,6765 = \omega_0^2 \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{0,6765} = 0,822 \text{ rad/s} \Rightarrow \frac{1}{Q} = \frac{0,18}{0,822} = 0,219$

$$0,450 = K \cdot \omega_0 \Rightarrow K = \frac{0,450}{0,822} = 0,547, \omega_0 = \frac{1}{R \cdot C} \Rightarrow C_N = \frac{1}{R_N \cdot \omega_0}$$

$$C_N = \frac{1}{1 \Omega \cdot 0,822} = 1,22 F$$

Desnormalizando $C = \frac{C_N}{\Omega_N Z_N}$, $R = R_N \cdot Z_N$, $\Omega_N = 12,56 \mu \text{ rad/seg}$

$$C = \frac{1,227}{12,56 \mu \text{ rad} \cdot 1} = 97 \text{ mF}, \quad R = R_A = R_N \cdot Z_N = 1 \Omega \cdot 1 = 1 \Omega$$

$$\left(\frac{R}{K}\right) = \left(\frac{R}{K}\right)_N \cdot Z_N = 1,826 \Omega \cdot 1 = 1,826 \Omega$$

$$(Q \cdot R) = (Q \cdot R)_N \cdot Z_N = 4,57 \Omega \cdot 1 = 4,57 \Omega$$

3er circuito:

$$H_3(s) = 0,450 \cdot \$ \quad = 0,450 \cdot \$$$

$$\frac{[\$ - (-0,134178 + 1,208j)] \cdot [\$ - (-0,134178 - 1,208j)]}{\text{Denom}(s)} \quad \$^2 + \$ 0,268356 + 1,47726$$

$$\text{Denom}(s) = \$^2 + \$ 0,134178 + \$ 1,208j + \$ 0,134178 - \$ 1,208j + (0,134178)^2 + (1,208)^2$$

$$\text{Denom}(s) = \$^2 + \$ 0,268356 + 1,47726$$

Por criterios de diseño $\Rightarrow R_N = 1 \Omega = R_A = R_N$, $Z_N = 1$
 y por naturaleza del circuito de Helmholtz $\Rightarrow \left(\frac{R}{K}\right)_N = \frac{1 \Omega}{0,137} = 7,27 \Omega$, $(Q \cdot R)_N = 4,531 \Omega = 4,53 \Omega$

$$\text{Por inspección} \Rightarrow 0,2683 = \frac{4}{\omega_0^2}, \quad 1,477 = \omega_0^2 \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{1,477} = 1,2154$$

$$\Rightarrow Q = \frac{1,2154}{0,2683} = 4,53, \quad K \cdot \omega_0 = 0,450 \Rightarrow K = \frac{0,450}{1,2154} = 0,37$$

$$\Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{R_N \cdot Z_N} \Rightarrow C_N = \frac{1}{1 \Omega \cdot 1,2154} = 0,8227 \text{ F}$$

Desnormalizando: $C = \frac{C_N}{\Omega_N \cdot Z_N}$, $R = R_N \cdot Z_N$, $\Omega_N = 12,56 \mu \text{ rad/seg}$

$$C = \frac{0,8227 \text{ F}}{12,56 \mu \text{ rad} \cdot 1} = 65,45 \text{ mF}, \quad R = R_A = R_N \cdot Z_N = 1 \Omega \cdot 1 = 1 \Omega$$

$$\left(\frac{R}{K}\right) = \left(\frac{R}{K}\right)_N \cdot Z_N = 2,7 \Omega \cdot 1 = 2,7 \Omega$$

$$(Q \cdot R) = (Q \cdot R)_N \cdot Z_N = 4,53 \Omega \cdot 1 = 4,53 \Omega$$